UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

Taller de Calculo Integral I

Jose Luciano Mejia Arias

Instrucciones

Resuelva cada ejercicio mostrando desarrollo ordenado. Verifique condiciones de dominio y simplifique resultados.

1 Integrales Indefinidas Basicas

Calcule las siguientes integrales:

1. $\int (6x^5 - 4x^2 + 7)\,dx$
2. $\int \left(\frac{5}{x} - 3\sqrt{x} + \frac{2}{x^2}\right)\,dx$
3. $\int (4e^{2x} - 3\cos x)\,dx$
4. $\int \left(\sec^2 x + 5\csc x \cot x\right)\,dx$
5. $\int (2x+1)^7\,dx$
6. $\int \frac{3x^2+1}{x^3+x+4}\,dx$

2 Sustitucion

Resuelva por cambio de variable:

1. $\int x\sqrt{x^2+9}\,dx$
2. $\int \frac{2x-1}{x^2-x+5}\,dx$
3. $\int \frac{\cos(3x)}{1+\sin(3x)}\,dx$
4. $\int \frac{e^{\sqrt{x}}}{\sqrt{x}}\,dx$
5. $\int \frac{1}{x\ln x}\,dx$, con $x > 1$

3 Integrales Trigonometricas Elementales

1. $\int \sin(4x)\,dx$
2. $\int \cos^3 x \sin x\,dx$
3. $\int \tan x\,dx$
4. $\int \sec x(\sec x + \tan x)\,dx$
5. $\int \frac{dx}{1+\cos x}$

4 Integrales Definidas Basicas

1. $\int_0^2 (3x^2 - 4x + 1)\,dx$
2. $\int_{-1}^1 (x^3 + 2x^2)\,dx$
3. $\int_0^{\pi/2} \sin x\,dx$
4. $\int_1^e \frac{1}{x}\,dx$
5. $\int_0^1 \frac{2x}{x^2+1}\,dx$

5 Aplicaciones Cortas

1. Encuentre la funcion $f(x)$ tal que $f'(x) = 6x^2 - 4x + 3$ y $f(1) = 5$.
2. Calcule el area bajo la curva $y = 2x + 1$ entre $x = 0$ y $x = 4$.
3. Determine el area entre $y = x^2$ y el eje x en el intervalo $[0, 3]$.